

地球物理勘查技术专业建设中的应用探索

潘德群(内蒙古国土资源勘查开发院,内蒙古 呼和浩特 010020)

摘 要:如今,找矿任务艰巨,隐伏矿产成为越来越多人关注的焦点,然而,这对于勘查领域而言,无疑是一项较大的挑战,以往的勘查方法作用十分有限,不可避免的将要被人们所淘汰。所以,应用全新的勘查技术是十分必要的。本文根据当前的形势,对几种较为常用的地球物理勘查技术进行简答的介绍,并结合其实际效果展开探索,积极寻求更多的勘查技术,为丰富我国勘查技术储备做出贡献。

关键词:地球物理勘查技术;技术应用

中图分类号:F406.3;P631 **文献标志码:**B **文章编号:**1008-0155(2015)11-0036-02

新时期的地球物理勘查主要应用在隐伏矿产当中,取代了过去深层盲探,在我国西部地质条件较为复杂的地区中得到了十分广泛的应用。为了更好体现科技特有的引导性,近年来,诞生了一系列顶尖勘查技术,比如高温超导磁强计、多频相位测量以及复杂条件下的各种勘探技术,希望通过不懈的努力,将这些顶尖的勘查技术应用在各个领域,明确科研攻关的重要意义,将研究的重点放在人们生产与生活的实际当中,从而提高科研的针对性与实用性。

1 高温超导磁强计

1.1 基本特点

该勘查技术具有效率高、噪声小、抗干扰以及低频效果好等诸多优点。在勘查的过程中,该磁强计可以当作一种地磁波的接收装置,目前在金属矿开发以及油气资源的一级勘查领域的应用较为广泛,实际应用所取得的成果也是十分显著的,我国能够成熟独立的应用该技术。

通过二十余年的研究,高温超导磁强计经历了三次改革。该装置在大地测深、瞬时电磁以及远偏电磁等领域都进行了相对全面的分析和研究,特别是在国土资源调查的大力支持下,该磁强计得到了前所未有的突破和进展,成功将高温超导转化为现实的生产力。通过测量得出,该磁强计的实际噪声指标为 100fT/,而摆动的频率为 0.8mT/S。经过长时间的实践验证,使用高温超导磁强计可以答复提升勘查精准度,为金属矿产的开发和油气资源的勘查提供全新的技术支持。

1.2 应用效果

截止到现在,高温超导磁强计已经完成了多个系统的融合与实验,实验的对象包括瞬变电磁系统等,共同参加实验的设备为多种功能选项的电法仪器。

以内蒙地区某个铜金属矿产区的对应实验过程为例,实验中所使用的设备均来自于加拿大的 CRONE 公司,设备名称为瞬变电磁系统,发射线圈的规格为 200×200m,发射过程中的电流大小为 15A,各个测量点之间的距离为 50m。该磁强计中的磁场经过二维的电性

成像原则,可以得到相应的阻断画面。结果显示,运用该磁强计可以显著提高运用瞬变电磁法的范围和深度。

2 多频相位测量

2.1 基本特点

多频相位测量技术是在天然和混合的电磁探查技术的前提下得到一定发展的,该测量技术十分轻便、灵活,它成功集成了陈列观测与同步检测等多种高精度、高效率先进技术,完成了绝对相位测量工作的一步到位。只需经过一次跑极,即可完成许多种深度的断面检测,在单一的供电进程中,即可获取多种形式的观测数据,非常适合我国的地形条件,是复杂条件下资源勘查的首选方法。

该测量系统的实时发射功率已经突破 900W,大幅提高了测量仪器的准确性与稳定性,使数据的处理更加完善,这也正是大力推广该测量系统的价值所在。

2.2 应用效果

在北京市延庆石槽铜金属矿产的有效性测量实验当中,这个矿区是地质工作程度相对较高的已知矿点,通过多次深层次的钻探得知,该矿区地下含有丰富的铜矿,相位测量主要采用多极距测深设备,最佳的测点间距为 20m。根据测量所得的数据,可以制作一个电阻率和相位断面相关的关系图,从图中可以显而易见的观察到在这种已知的矿产中存在十分显著的高相位异常,而且这种相位异常与矿体本身存在直接的对应关系。

3 复杂条件下勘探技术

3.1 基本特点

在地震勘查技术蓬勃发展的作用下,复杂环境下的勘探技术也取得了一定程度的发展和改进。就目前来看,在金属矿产的勘探领域中,主要使用以下几种勘查方法:反射波勘查法、散射波勘查法、层析成像勘查法以及 VSP 等一系列顶尖技术。基于金属矿产的地震勘探技术通常需要在与岩浆岩或变质岩存在关联的区域中进行,波阻抗界面中不存在较大的物性差异,而且它的复杂程度比基于一次能源的勘查工作要大得多。

收稿日期:2015-09-01

作者简介:潘德群(1968-),男,内蒙古呼和浩特市人,本科毕业,工程师,内蒙古国土资源勘查开发院项目负责人。

虽然基于金属矿产的地震勘探技术在应用的过程中较为复杂,但在长时间的努力之下,该技术在应用的环节上取得了成功的突破,并在实际应用中收获颇丰,具有很好的发展前景。在基于金属矿产的地震勘探过程中,地震波法具有有效范围大、图像分辨率高等优点,所以还十分适用于隐伏矿产的寻址,存在很高的开拓价值。

3.2 应用效果

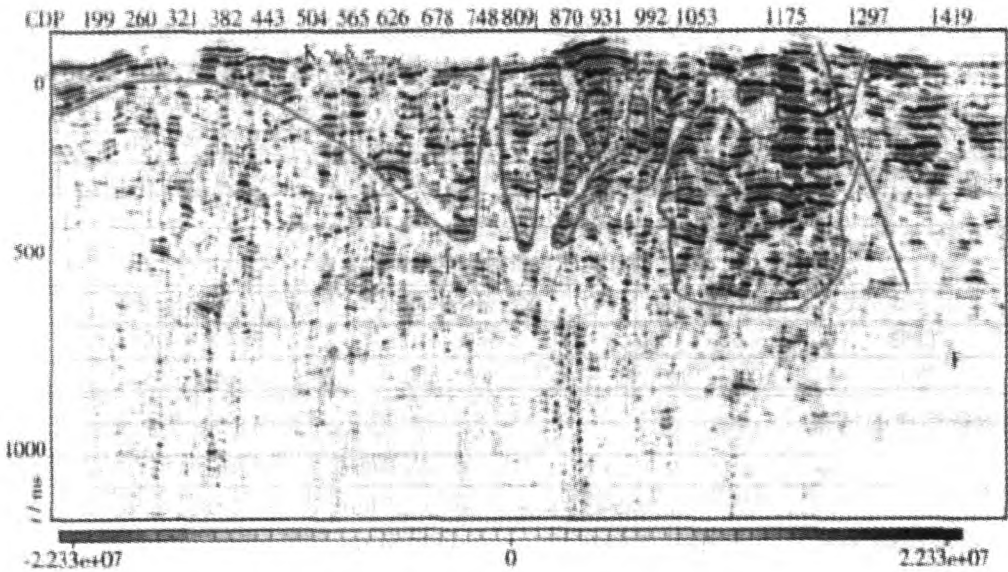
实用地震勘查法可以准确获得由浅及深的地形结构数据信息,还可以对地下的细微结构进行针对性的勘测,以满足不同领域对于地层深度勘测的要求,由此可见,该勘查技术不仅适合使用在深度较浅的勘查目标中,还能满足深度勘查需求,最大深度甚至超过了2000m,这对于寻找第二矿产而言,具有十分积极的作用。

运用地震勘查法,可以有效处理如下几种地质问题:

- (1)控矿结构特性的探测;
- (2)各种金属矿床沉积位置和数量的探测;
- (3)探明隐伏的金属岩体、侵入型岩体和火山喷发所留下的发岩筒;
- (4)探究基岩发生起伏的根本原因;
- (5)深入探索岩层的内部。

在某些矿产区当中,运用这项勘查技术可以为地质问题的有效处理提供准确的依据,收获了很好的效益。但是由于该技术较为新颖,而且是新开辟出的一个领域,结构和内容都比较复杂,存在很大的难度。

将成矿区的勘查工作作为研究对象,具体阐述地震勘查法的真实有效性。图1为内蒙古化德县达盖滩周边运用地震勘查法对深层次的矿产地质进行定位的时间剖面图。从图中可以看出,反映情况较为清楚的岩石系为:白垩纪的闪长斑岩(花岗)以及二叠系当中的中粒岩(变质)。在寻找位置较深的隐伏矿产时,侵入作用下的岩体接触带是最为有效的位置。



(图中地震剖面中浅蓝色线条勾画出的是反映侵入岩体的边界)

图1 侵入岩土地震剖面示意图

此外,还可以将地震勘查技术中的层析成像与图像分辨率较高的反射剖面进行充分的整合,形成一个整体,从而更加有效的解决超深矿区的地质勘查问题。

4 总结

地球物理勘查的内容十分丰富,不仅是深层次找矿的主要手段,还是新能源开发与利用、大型地质灾害预测以及物理工程等方面的主要技术支撑。该技术的快速发展,取决于能源、矿产日益增高的需求,同样的,在这种背景下诞生的新型勘查技术应尽可能快的应用到实际情况中。相关技术人员在完善自身知识结构的同时,应积极参与新技术的试验性工作,在实践的过程中不断总结经验,为磁强计(高温超导)、多频相位检测系统以及基于金属矿产的地震勘探技术的应用与发展奠定坚实的基础,使隐伏矿产、能源的开发和利用切实

得到技术方面的保证。

参考文献:

[1]林品荣,等. 大深度多功能电磁探测技术研究[J]. 地球学报,2013,31(02):19-25.
[2]林品荣,等. 电磁法综合探测系统研究[J]. 地质学报,2013,80(10):1539-1548.
[3]袁桂琴,等. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报,2013,85(11):1801-1805.
[4]朱长海. 小比例尺的地质普查工作中FX-1幅相仪的应用[J]. 黑龙江国土资源,2013,10(05):75-76.
[5]徐明才,等. 从金属矿地震方法的试验效果探讨其应用前景[J]. 中国地质,2013,31(01):108-112.
[6]徐明才,等. 地震层析成像和高分辨率地震联合勘探技术[J]. 地质与勘探,2013,21(07):83-87. (责任编辑:陈凌霄)